



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА □ Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Моделирование сред и разработка приложений виртуальной
и дополненной реальности»

Практическая работа № 1

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Горбатов Г.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

В данной работе были изменены прыжок и движение через `rigidBody` для реализации правильно физики твердого объекта. Добавил объект `enemy`, который следует за игроком, если он находится в зоне действия движения, а также поработал немного над камерой, чтоб камера двигалась за игроком и при движении камеры, можно было идти относительно камеры

Листинг 1 - Код скрипта `enemy` на C#

```

using UnityEngine;

public class Enemy : MonoBehaviour
{
    [Header("Enemy Settings")]
    public float moveSpeed = 3f;
    public float detectionRange = 10f;
    public Transform player;

    private Rigidbody rb;

    void Start()
    {
        rb = GetComponent<Rigidbody>();
        if (rb == null)
            rb = gameObject.AddComponent<Rigidbody>();

        rb.freezeRotation = true;

        // Если игрок не привязан, ищем по тегу
        if (player == null)
            player = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").transform;
    }

    void FixedUpdate()
    {
        // Проверяем расстояние до игрока
        float distance = Vector3.Distance(transform.position, player.position);

        if (distance <= detectionRange)
        {
            // Движение к игроку
            Vector3 direction = (player.position - transform.position).normalized;
            direction.y = 0; // Не двигаемся по вертикали

            Vector3 targetVelocity = direction * moveSpeed;
            targetVelocity.y = rb.linearVelocity.y;
            rb.linearVelocity = targetVelocity;

            // Поворачиваем врага в сторону игрока
            if (direction != Vector3.zero)
            {
                Quaternion targetRotation = Quaternion.LookRotation(direction);
                transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation, targetRotation, Time.fixedDeltaTime * 5f);
            }
        }
        else
        {
            // Если игрок далеко - стоим на месте
            rb.linearVelocity = new Vector3(0, rb.linearVelocity.y, 0);
        }
    }

    // Визуализация радиуса обнаружения
    private void OnDrawGizmosSelected()
    {
        Gizmos.color = Color.red;
        Gizmos.DrawWireSphere(transform.position, detectionRange);
    }
}

```

Листинг 2 - Код скрипта Mouse на C#

```
using UnityEngine;

public class Mouse : MonoBehaviour
{
    [SerializeField]
    protected float mouseSensitivity = 1.5f;
    [SerializeField]
    protected float smooth = 10;
    [SerializeField]
    public Transform character;
    float xRotation;
    float yRotation;
    void Start()
    {
        Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
    }

    void Update()
    {
        yRotation += Input.GetAxis("Mouse X") * mouseSensitivity;
        xRotation -= Input.GetAxis("Mouse Y") * mouseSensitivity;

        xRotation = Mathf.Clamp(xRotation, -90f, 90f); // Ограничение
        просмотра выше 90гр

    }

    protected void RotateCharacter()
    {
        transform.rotation = Quaternion.Lerp(transform.rotation,
        Quaternion.Euler(0, yRotation, 0), Time.deltaTime * smooth);
        character.rotation = Quaternion.Lerp(character.rotation,
        Quaternion.Euler(0, yRotation, 0), Time.deltaTime * smooth);
    }
}
```

Листинг 3 - Код скрипта FollowObjectView на C#

```
using UnityEngine;

public class FollowObjectView : MonoBehaviour
{
    [SerializeField]
    private Transform fpsTransformView;

    void Update()
    {
        transform.position = fpsTransformView.position;
        transform.rotation = fpsTransformView.rotation;
    }
}
```

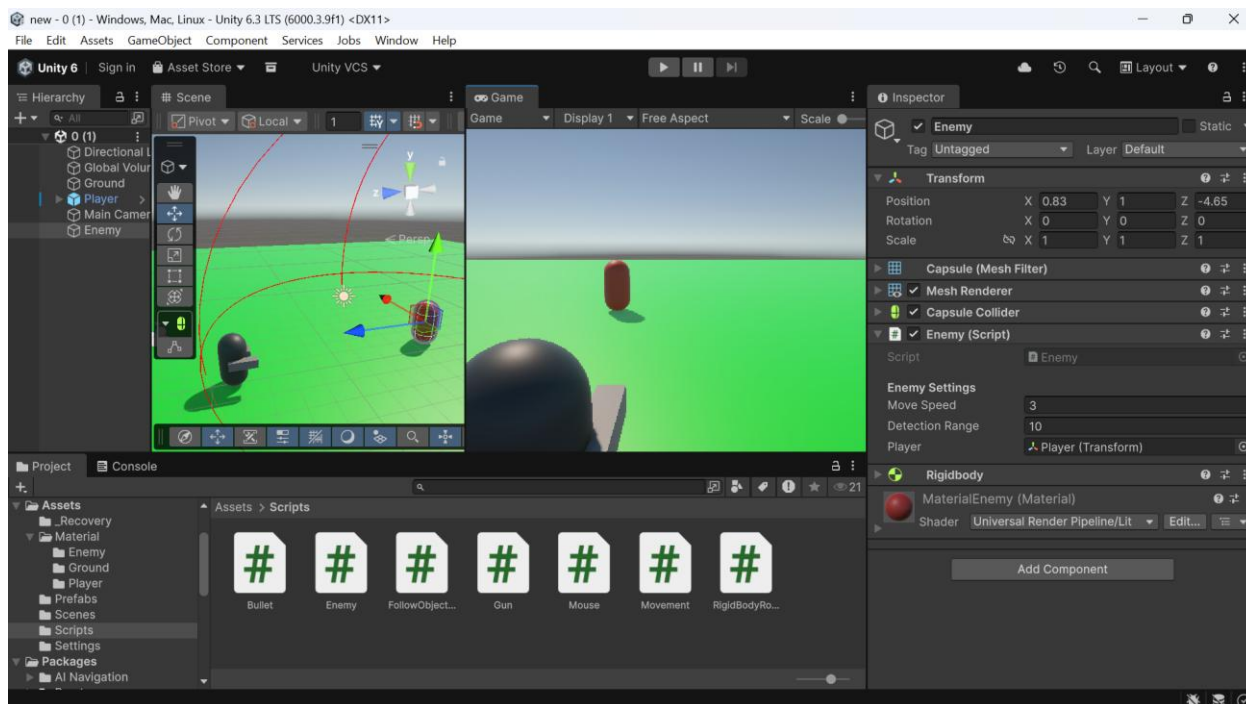


Рисунок 1 — Скриншот приложения Unity

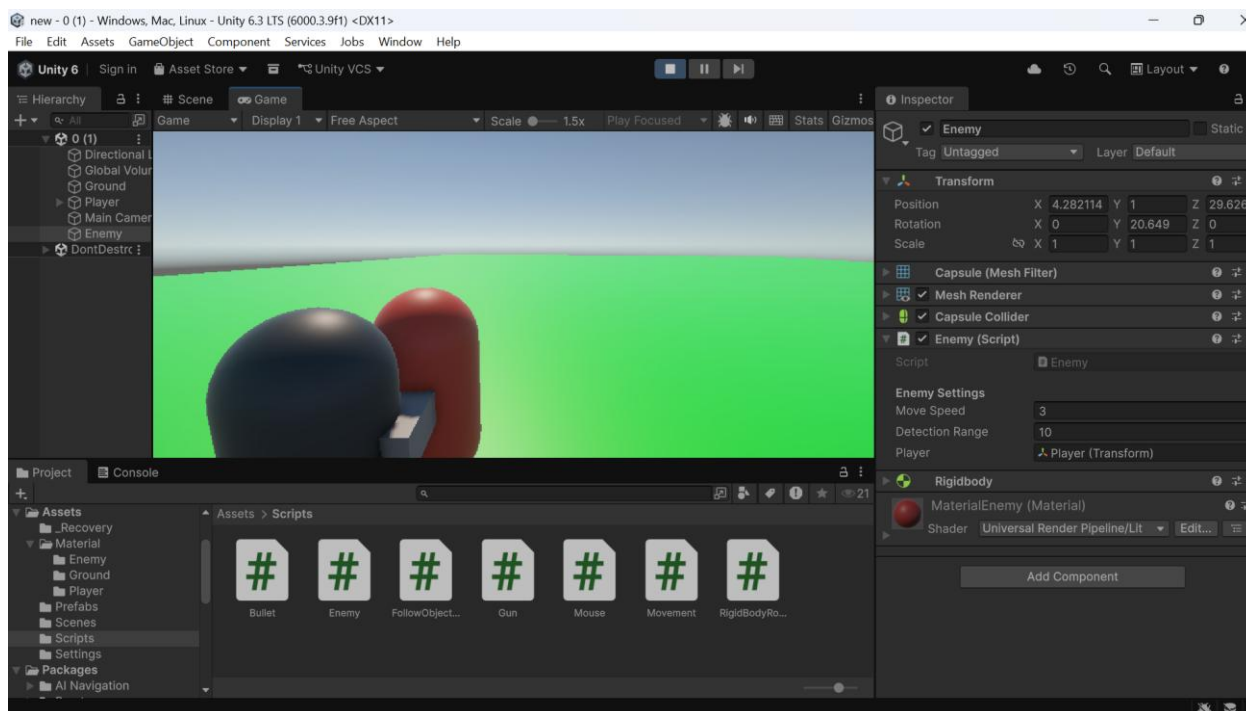


Рисунок 2 — Скриншот сцены Unity